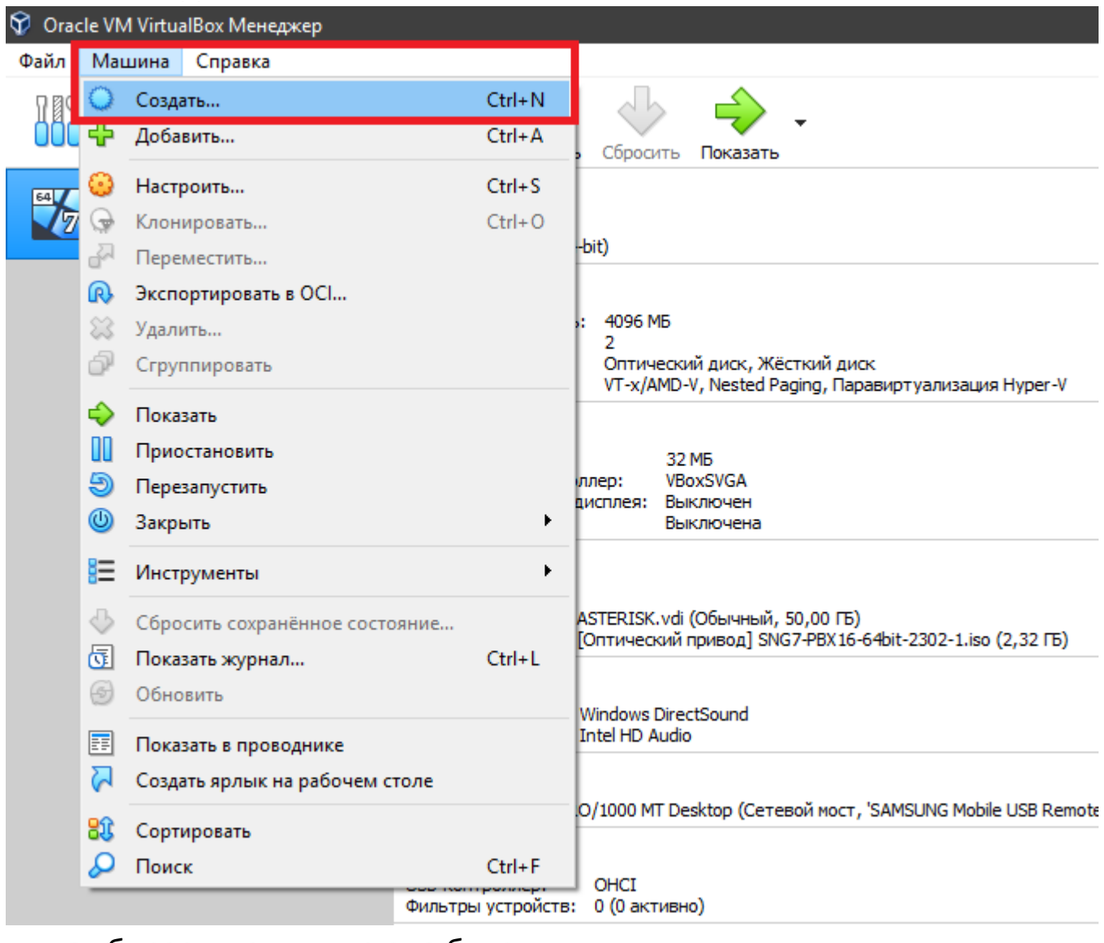
Как развернуть IP телефонию на Windows через Virtual Box?

В чём прелесть развёртывания IP телефонии в Virtual box?

В Virtual box есть функция экспорта настроек, за счёт чего мы можем

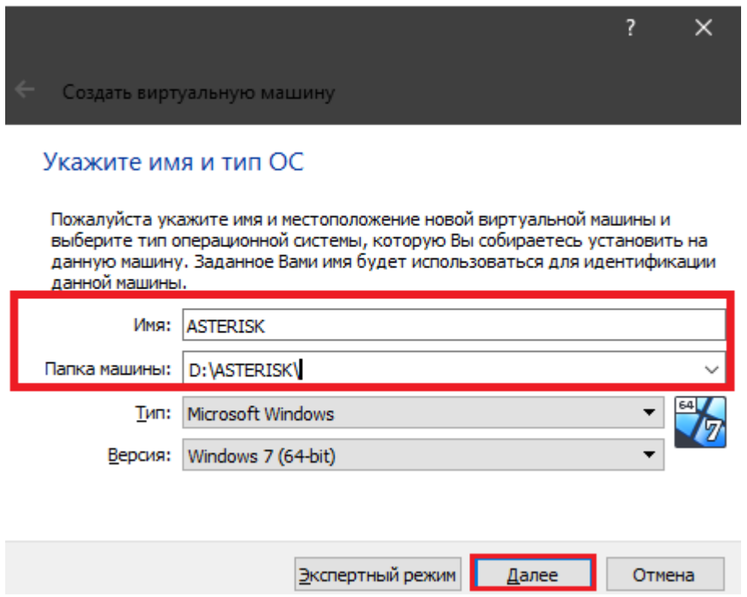
быстро перенести нашу виртуальную АТС на другой сервер, или компьютер.
Весь перенос с настройками займёт не более 20 минут.

1) Устанавливаем Virtual Box 6.1 и сразу же перезагружаемся, чтобы применились все настройки.
2) Запускаем Virtual Box, нажимаем «Машина» - «Создать»

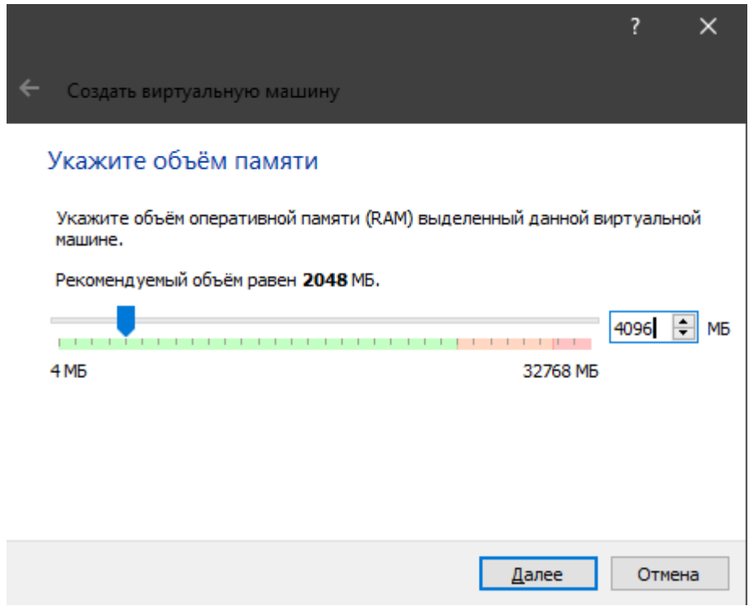


3) Пишем имя нашей виртуальной машины и выбираем папку, где она будет жить.
   Тип и версию можно оставить по умолчанию.
   Несмотря на то, что там указано Microsoft Windows и Windows 7 (64-bit) всё будет работать корректно, это ни на что не влияет.

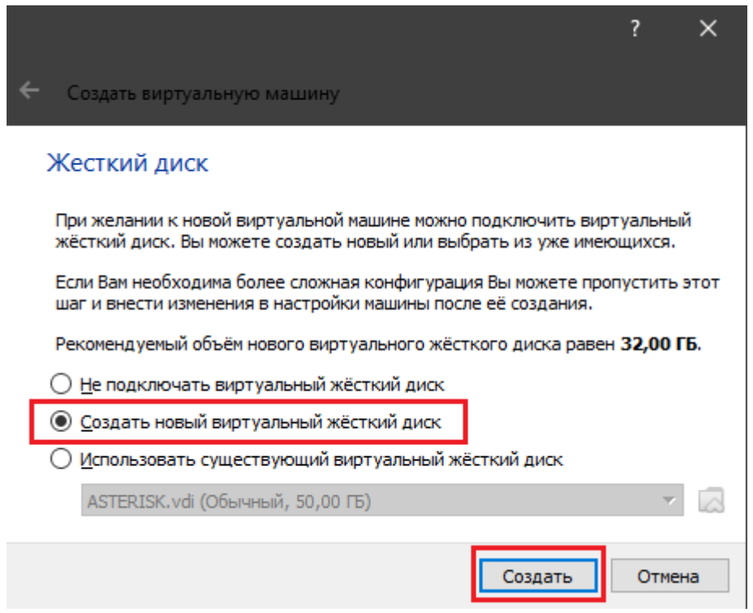
Нажимаем «Далее».



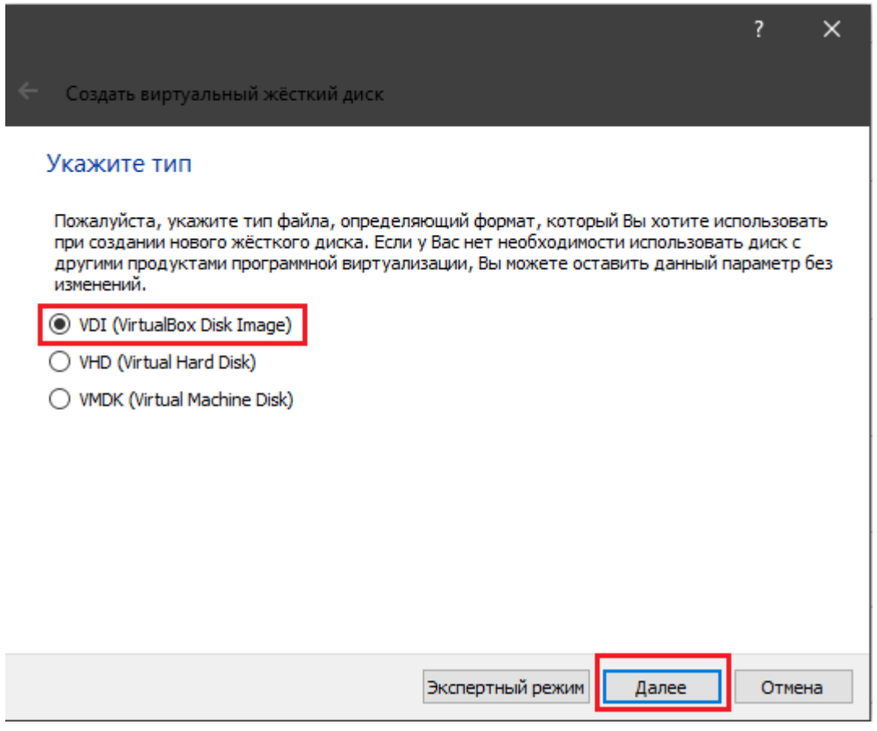
4) Виртуальная память.
   Вообще, Астериску хватает и 2-х гигабайт, но я выделил с запасом и поставил 4, мало ли что.



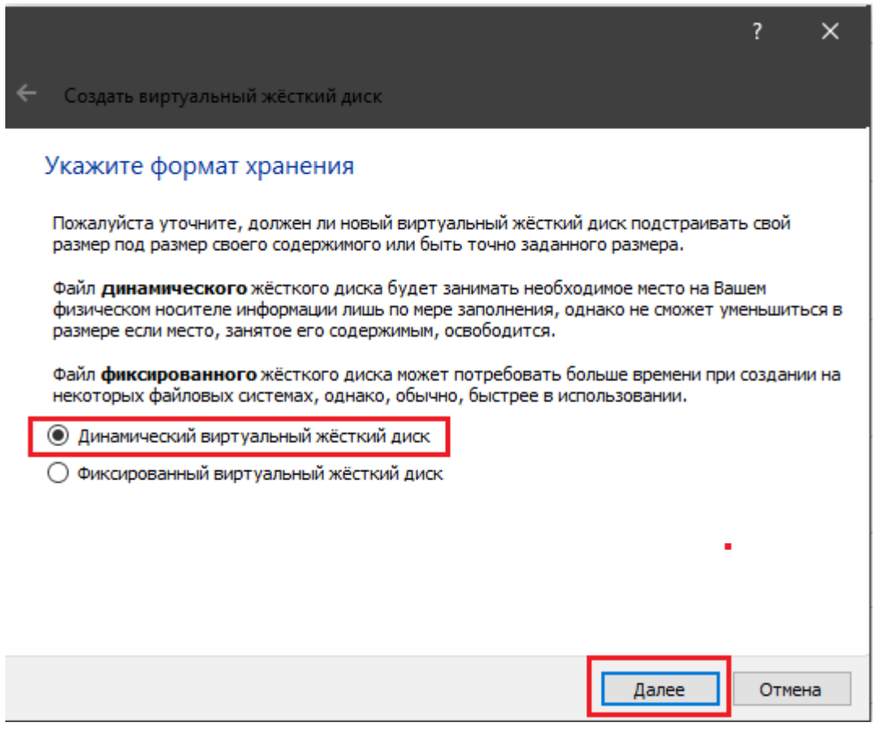
5) Жёсткий диск.
   Здесь всё по умолчанию. «Создать».



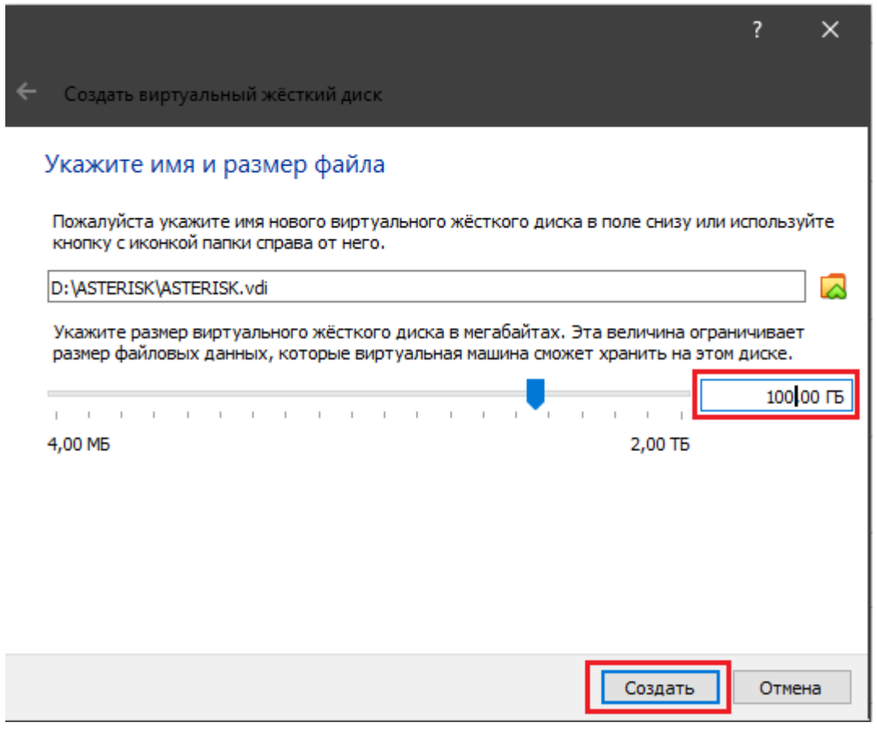
6) Тип тоже по умолчанию. «Далее».
   Хотя, вроде как, если выбрать **VHD**, его можно будет впоследствии перенести на Hyper-V, если нужно…



7) Формат хранения оставляем «Динамический». «Далее».

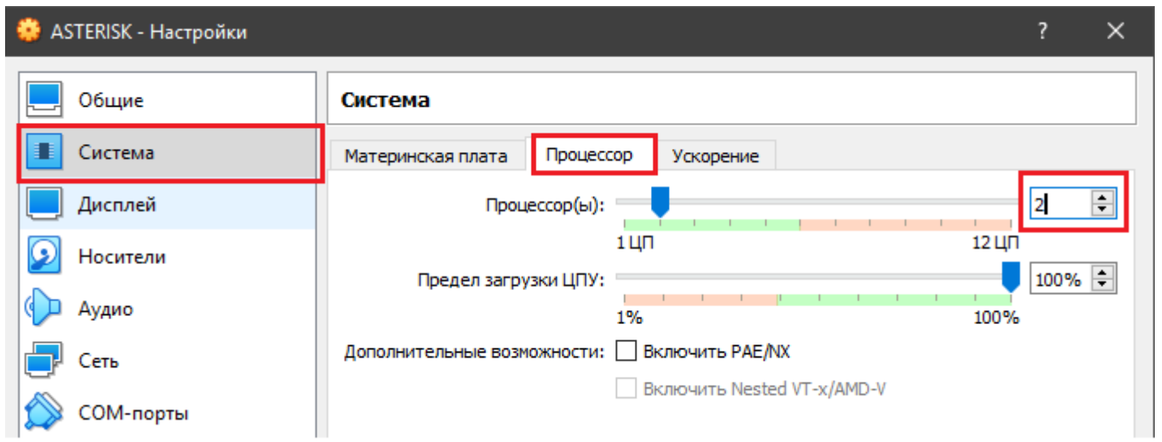


8) Указываем, где будет жить виртуальный жёсткий диск. Нажимаем «**Создать**».
   Как правило это папка с нашим проектом, которую мы создали в самом начале.
   Указываем размер виртуального жёсткого диска. Как правило, для базовой конфигурации, 100 ГБ достаточно,
   однако, если у нас, допустим, 400-500 пользователей, то нам нужно будет примерно 200 ГБ. Можно поставить сразу 300, с запасом.

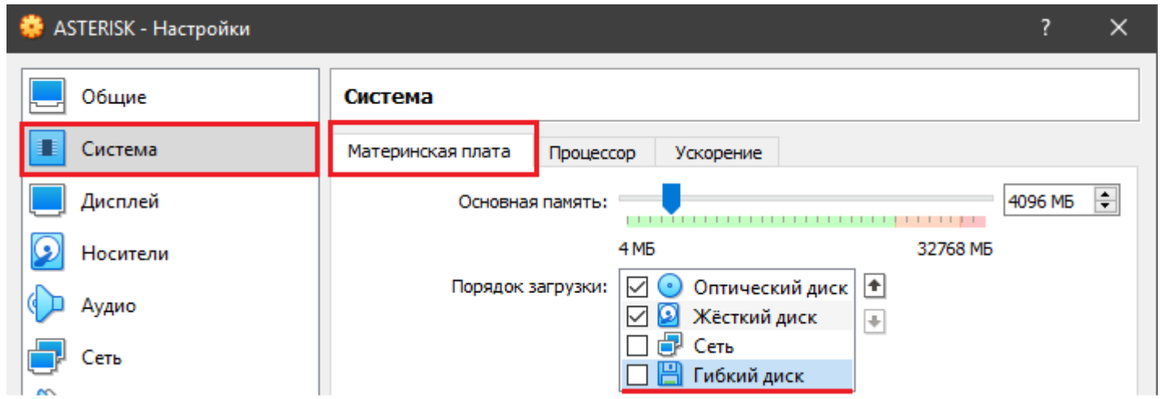


9) После создания, я добавляю ещё одно ядро. Итого у нас получается 2 вместо 1. Добавляю немного видеопамяти, на 32 мегабайта и отключаю Флоппик + ставлю его приоритет в самый низ. Это необязательно, просто на всякий случай.

2 Ядра вместо 1.

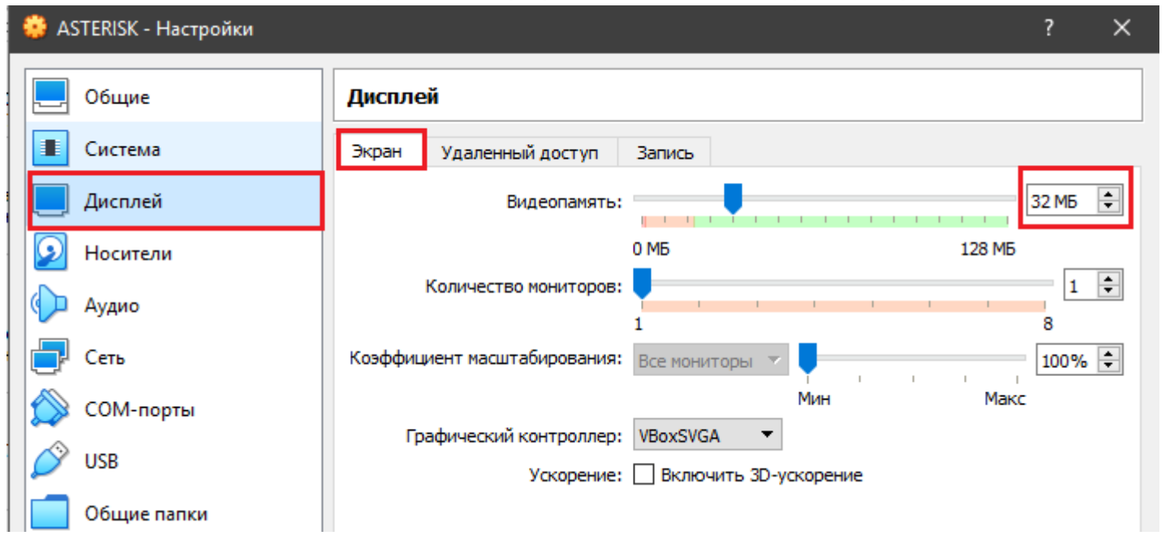


Флоппик выключен и находится в самом низу.



Настройки видеопамяти увеличены до 32 мегабайт.

Все остальные настройки виртуальной видеокарты по умолчанию.



10) **Самое главное! Настройки сети в ViRTUAL BOX!**

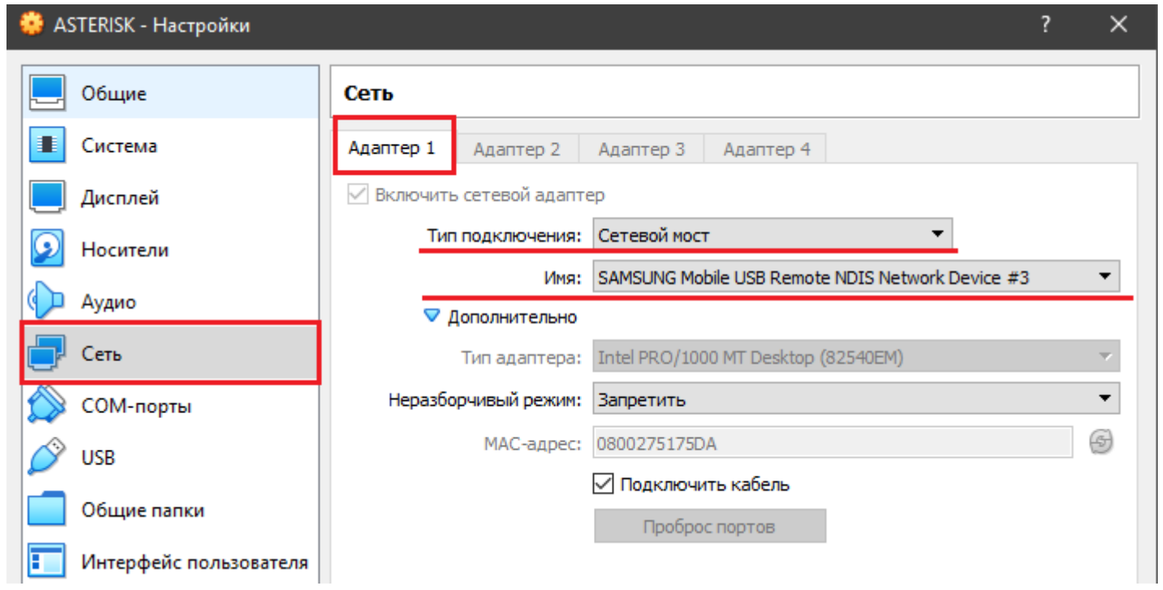
Переходим в закладку «Сеть» - «Адаптер 1»

В поле «**Тип подключения**» выбираем «**Сетевой мост**»

В поле «**Имя**» выбираем самый первый адаптер, или же единственный ваш адаптер.

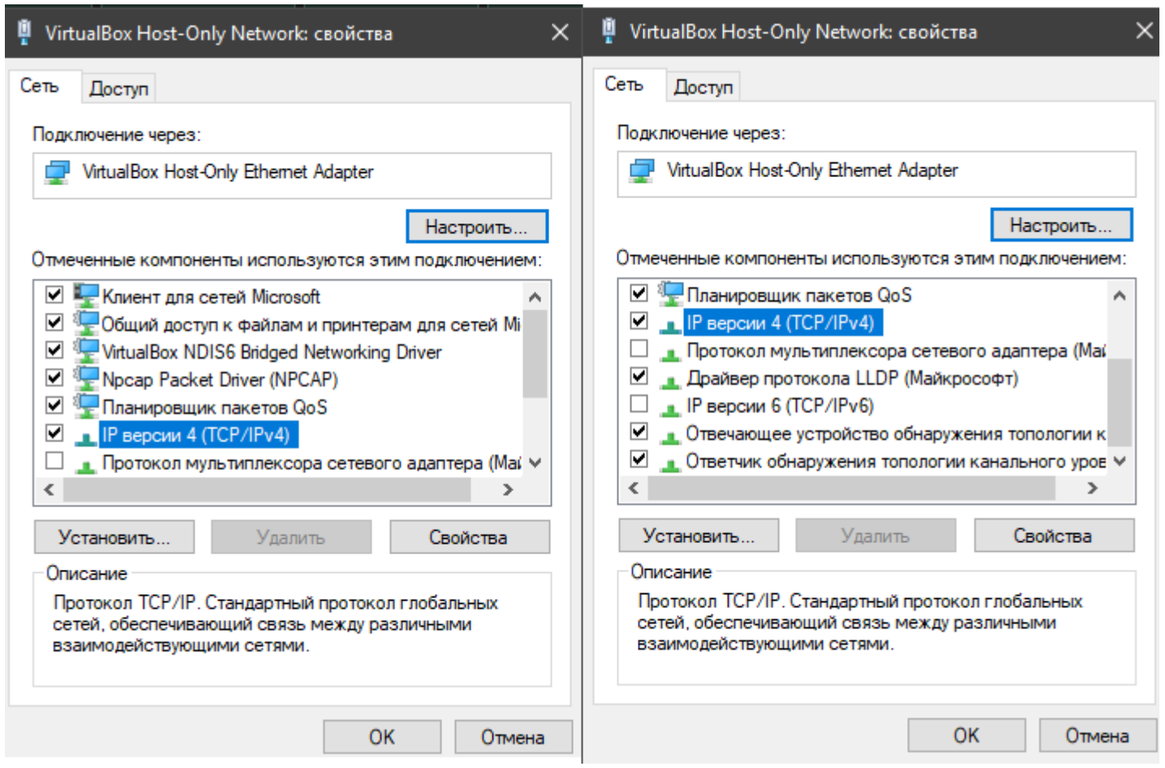
У вас, возможно будет ещё что-то связанное с Wi-Fi. Его НЕ выбираем.

Всё, что скрыто под вкладкой «Дополнительно» НЕ трогаем и НЕ настраиваем.

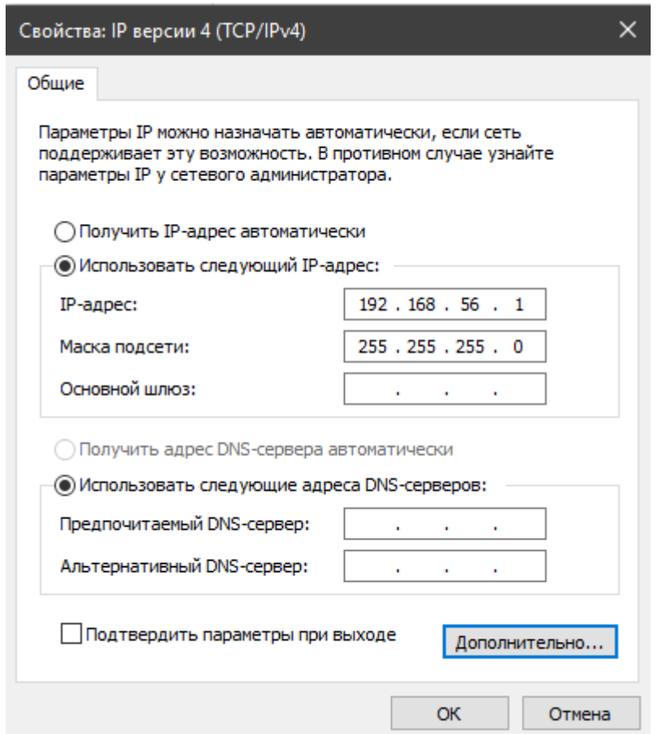


11) На данном этапе, имеет смысл ещё раз перезагрузить компьютер, дабы применились сетевые настройки Сетевого моста. Можно конечно просто зайти в свойства сетевой карточки и просто выключить/включить саму виртуальную сетевую карточку Virtual Box-а, но лично я, для верности, перезагружаюсь.

На всякий случай, вот спеки моей виртуальной карточки Virtual Box-а.

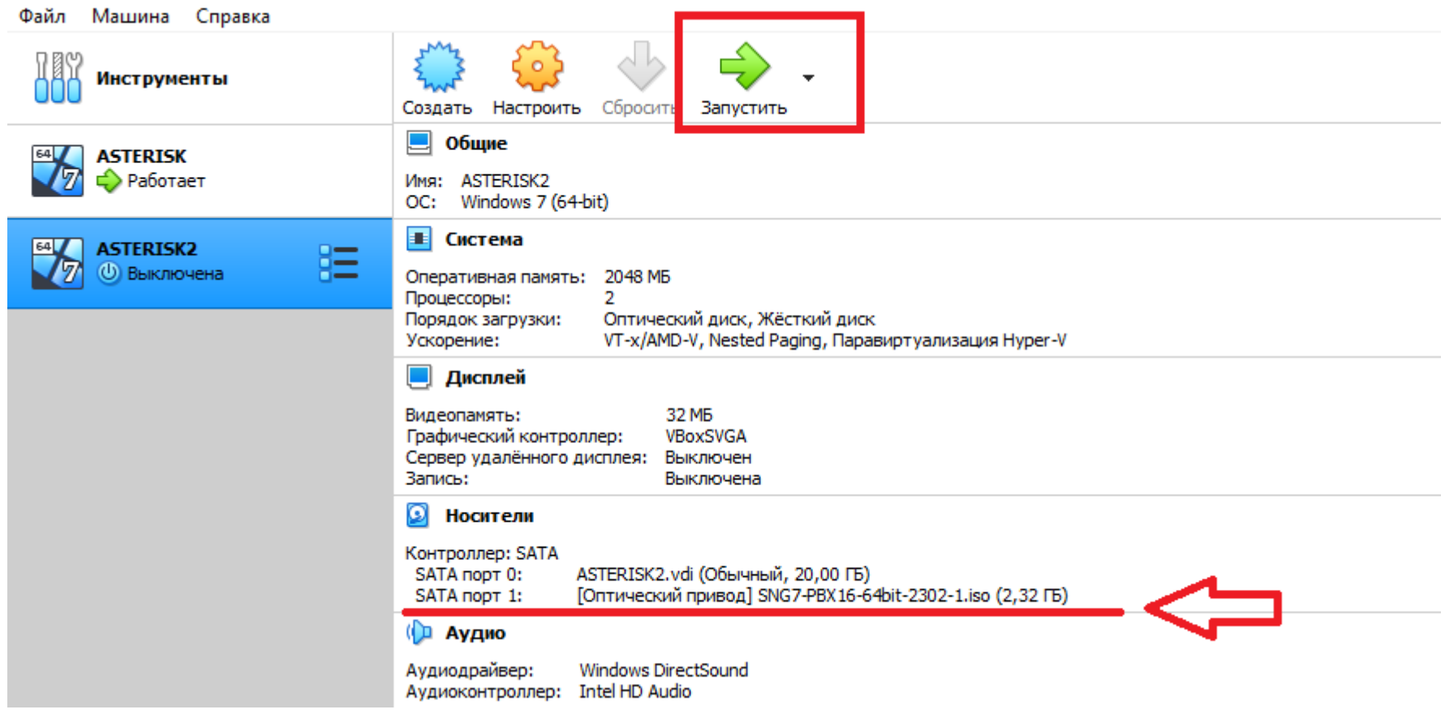


Она стоит на статике, но вы можете поставить на DHCP, это никакой роли не играет.



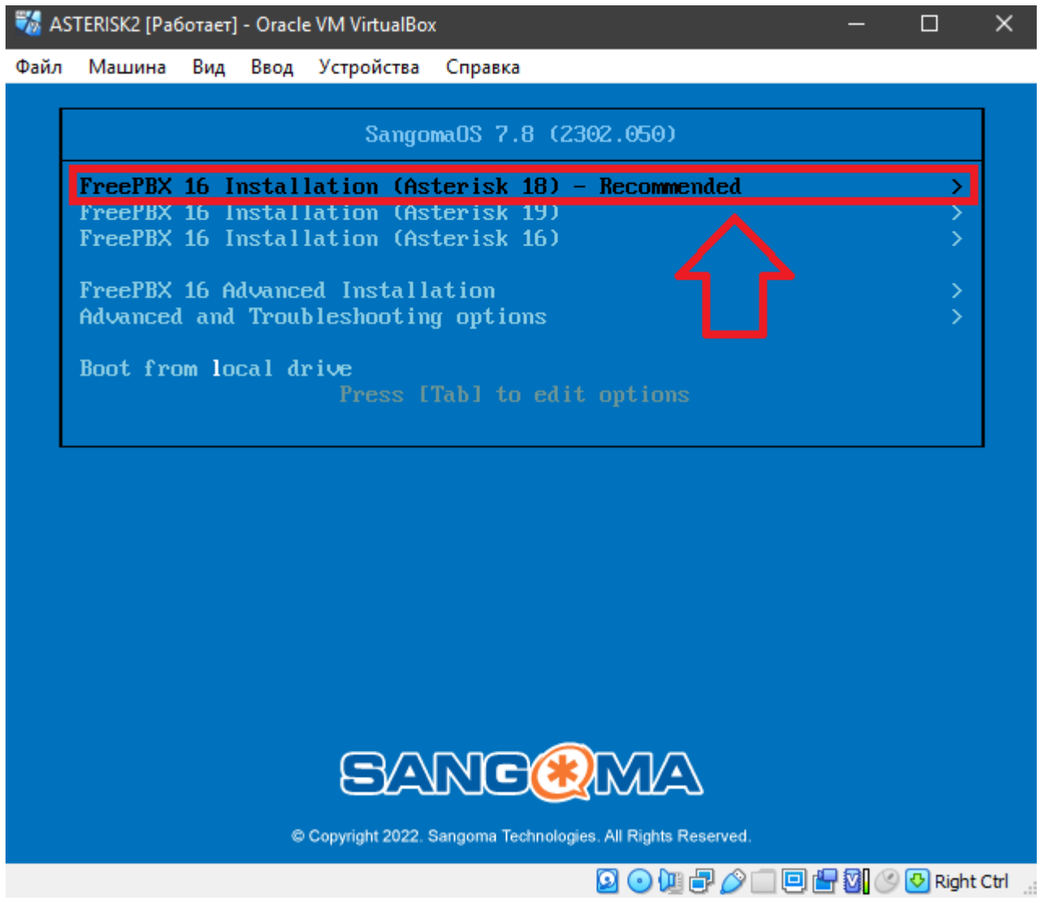
12) Теперь давайте установим нашу виртуальную АТС-ку в Virtual Box.

Подкидываем диск в виртуальный привод. И жмём большую зелёную кнопку «**Запустить**».

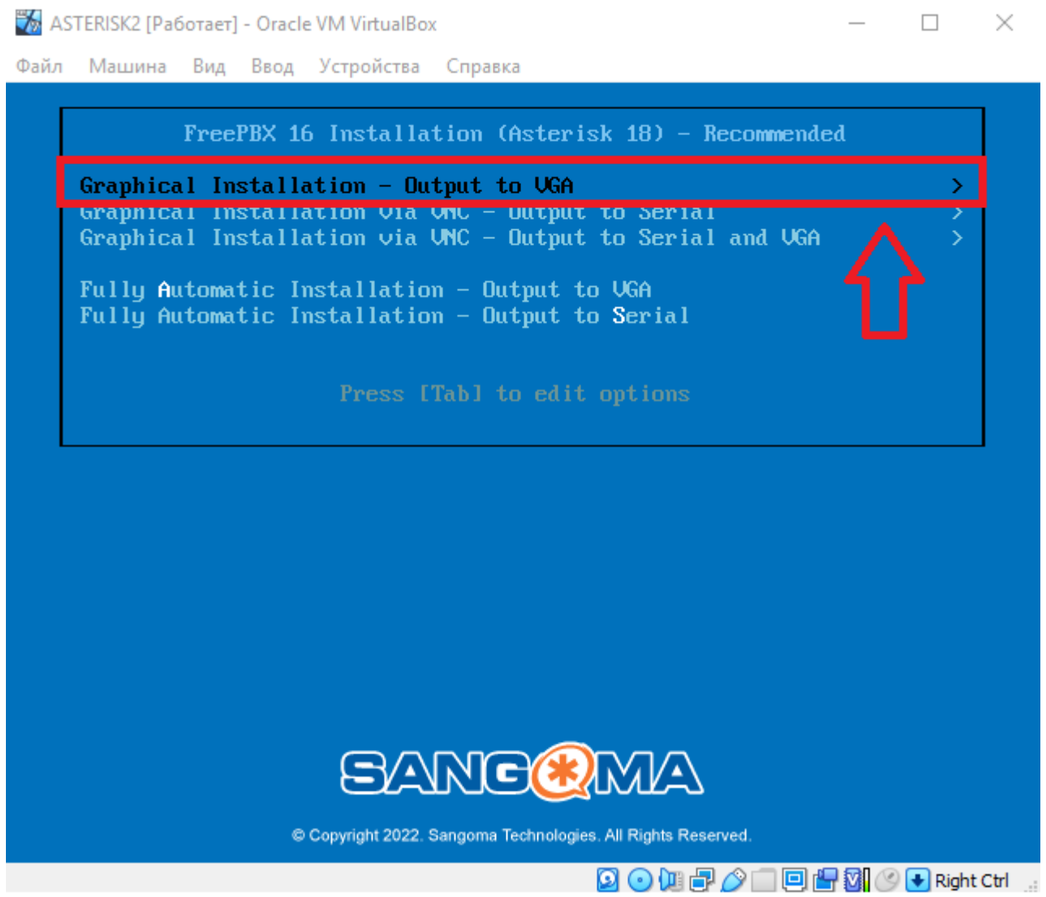


13) Процесс установки предельно прост.

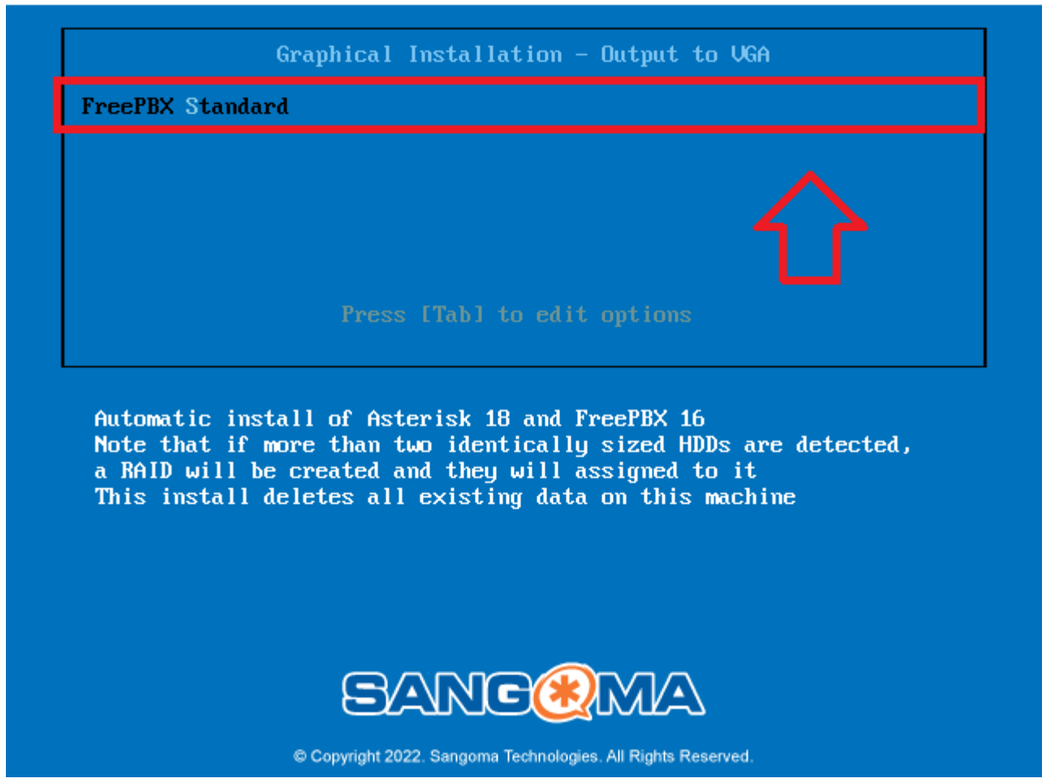
Здесь выбираем самую первую, на которой написано «**Recommended**», Enter.



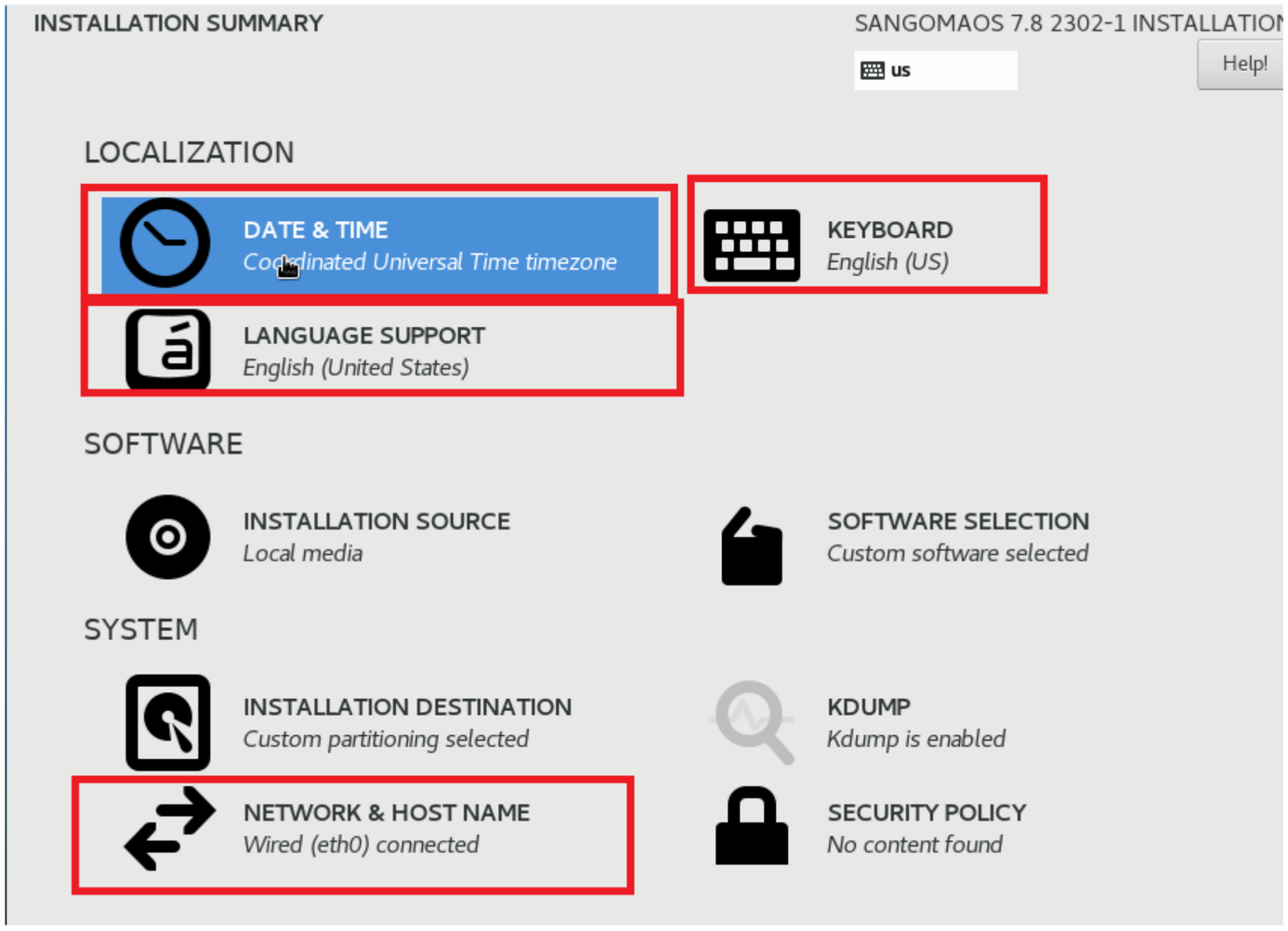
Дальше снова выбираем самую первую, Enter.



И, соответственно, снова Enter.



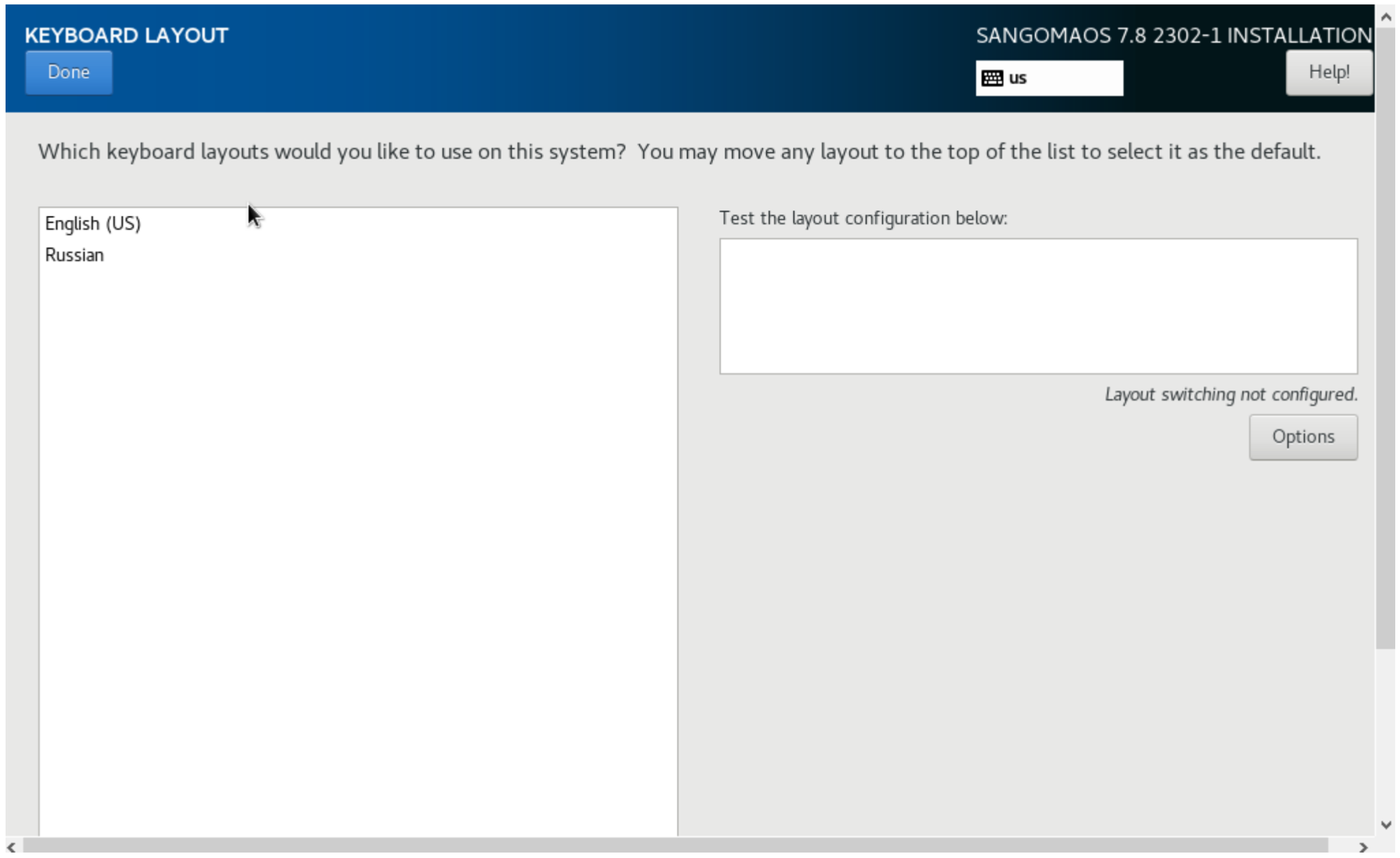
Из этих параметров, единственное, что нас интересует – это
дата и время, поддержка языка, раскладка клавиатуры и сеть.
Но даже, если их толком не настроить, ничего страшного не произойдёт.
Единственно важный параметр – это сеть.
SOFTWARE SELECTION нужен для того, чтобы получить систему с GUI,
но она нафиг не нужна, так как мы в ней ничего особого делать не будем.
Большую часть времени, сама ОСь будет работать по принципу «Поставил и забыл».
Это во-первых, а во-вторых, при установке ряда компонентов, появляются ошибки невнятного
содержания и не совсем понятно, поставилось оно вообще, или нет…



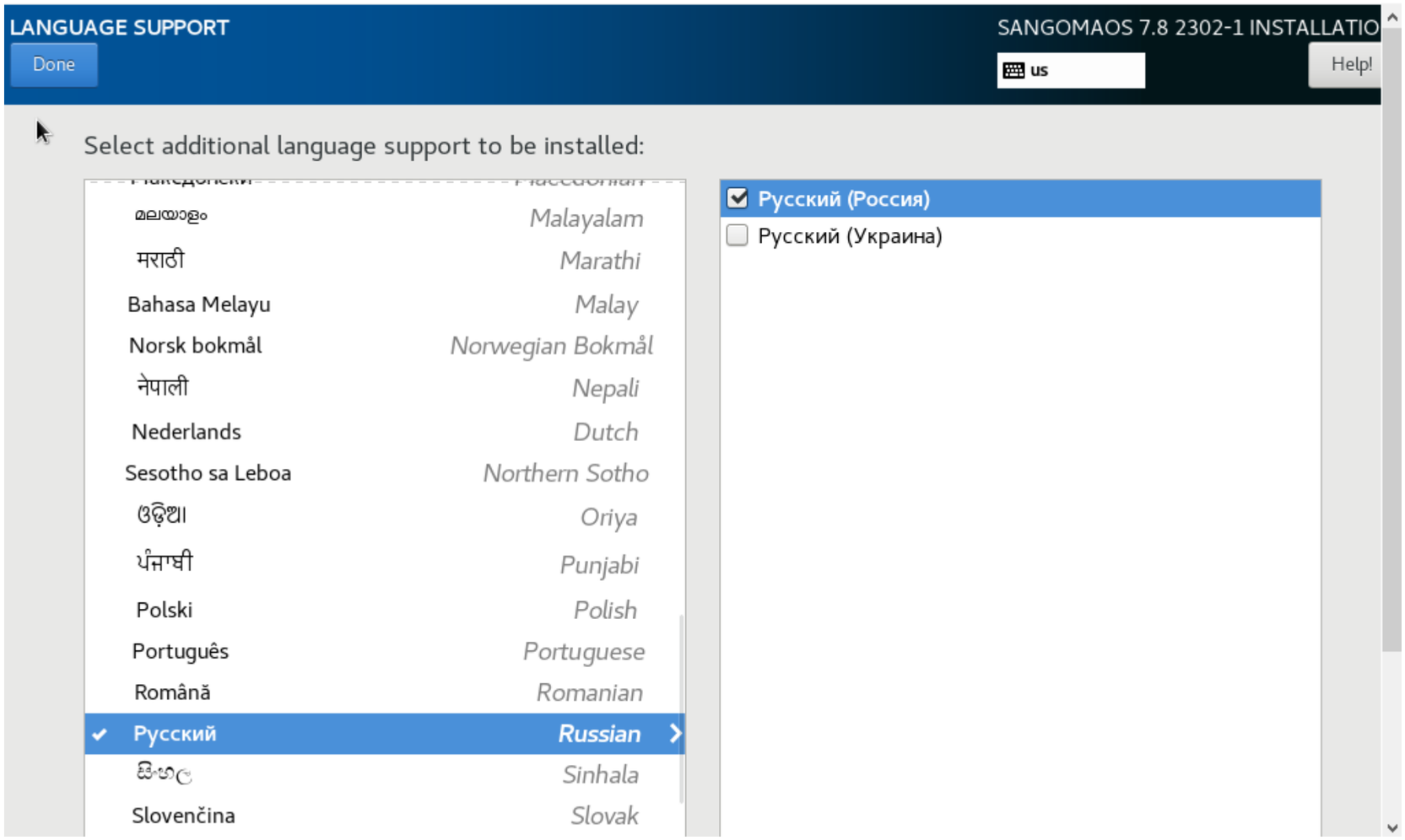
В настройках даты и времени ставим что-нибудь типа такого:



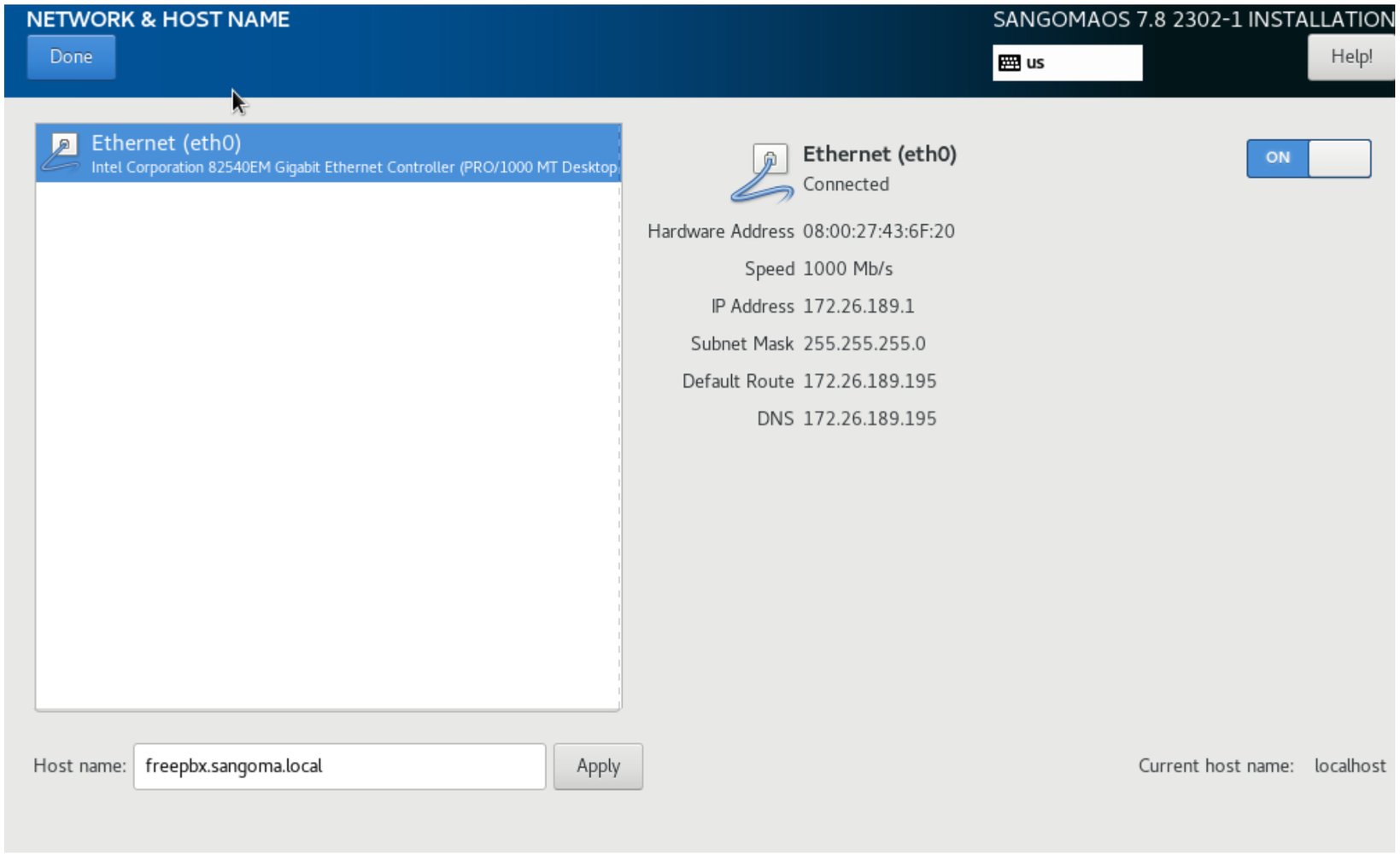
В настройках Keyboard добавляем Russian (просто Russian):



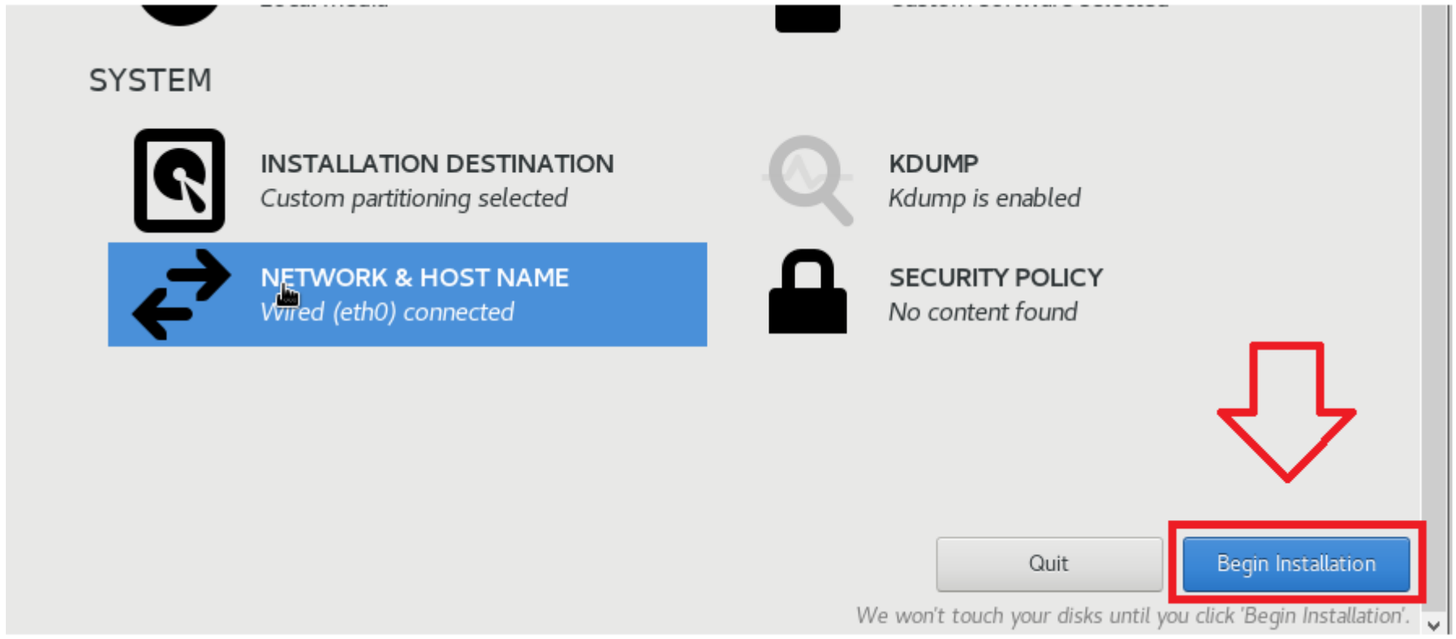
В настройках Language Support (поддержка языка) добавляем Русский (Россия):



Ну и самое главное – настройки сети.
Они выдаются по DHCP, так что имеет смысл переставить их на статику.
Можно это сделать прямо сейчас, можно позже, когда уже будет развёрнута АТС-ка.
Web-морда открывается по IP адресу. Так что, наверное, имеет смысл иметь статический IP под сервером.
Лично я во время установки этим не занимаюсь, мне важно всё поставить и, чтобы всё работало.
Настройками я занимаюсь позднее. Поэтому, пока можно оставить DHCP, а статику прописать потом…



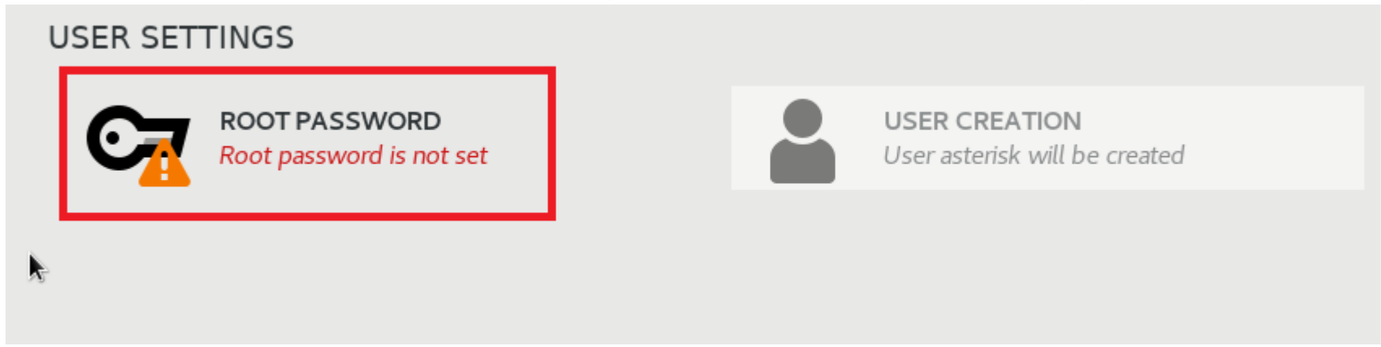
Всё, нажимаем «**Begin Installation**».



Здесь выставляем пароль Рута и ждём.

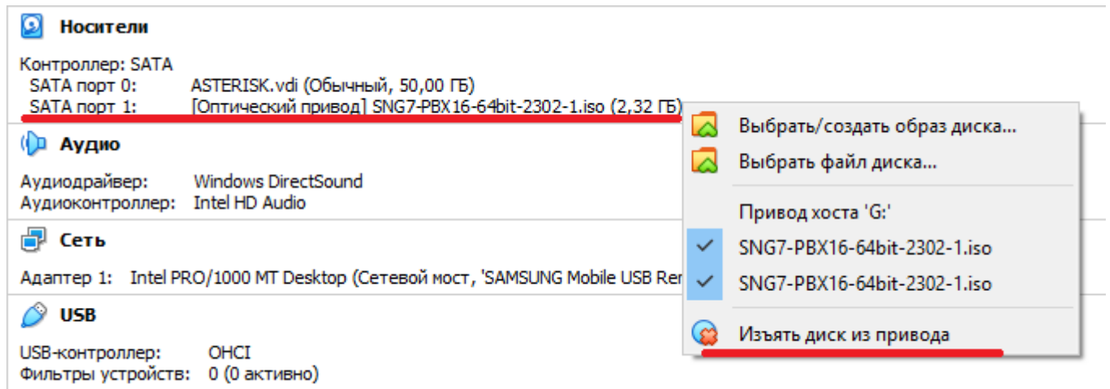
Для большей безопасности, можно создать отдельного пользователя и выдать ему полные права, а Рута отключить, но в данном случае, ограничимся настройкой именно от Рута.

С созданием отдельного пользователя могут возникнуть дополнительные трудности, так что, если не хотите рисковать – делайте всё под Рутом.



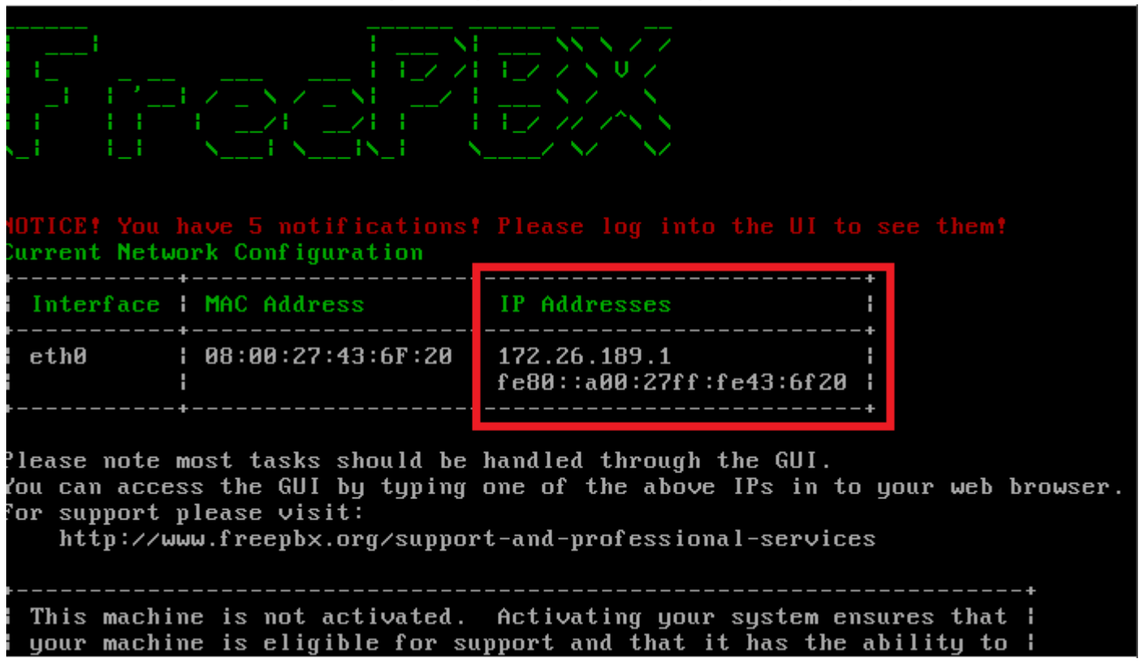
Скорость установки зависит от системы, но в целом это процесс не быстрый.

14) После установки нажимаем «Reboot», ну или просто выключаем виртуальную машину.
Вынимаем образ диска из виртуального привода.



И снова запускаем машину.
В поле freepbx вводим: root
В поле Password: вводим тот пароль, который устанавливали для Рута.
Пароль при вводе будет не виден, это Линуксовая фишка безопасности, так и должно быть.

По итогу, мы увидим вот такую картину:



По этому IP-шнику мы и сможем рулить нашей АТС-кой.
Открываем любой браузер, вводим IP и попадаем в web-морду.

Если у нас с этим проблемы, то читаем мини-гайд ниже.

Если мы создали отдельного пользователя и при входе под ним у нас появляется вот такая ерунда,

```
PHP Warning:  include_once(/etc/freepbx.conf): failed to open stream: Permission denied in /var/lib/
asterisk/bin/fwconsole on line 12
PHP Warning:  include_once(): Failed opening '/etc/freepbx.conf' for inclusion (include_path='.:/usr
/share/pear:/usr/share/php') in /var/lib/asterisk/bin/fwconsole on line 12
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'Symfony\Component\Console\Application' not found in /var/ww
w/html/admin/libraries/FWApplication.class.php:11
Stack trace:
#0 /var/lib/asterisk/bin/fwconsole(66): include()
#1 {main}
  thrown in /var/www/html/admin/libraries/FWApplication.class.php on line 11
```

то исправить это можно просто переключившись в Рута: **sudo –i**

Если нужно узнать, какая у нас версия и сборка операционки – вбиваем: **cat /etc/os-release**
Если нужно узнать конкретно версию freePBX: **fwconsole --version**
Чтобы законфижить сетевой интерфейс (ip-адрес, маску, шлюз и DNS-ы) – вбиваем вот такую команду:
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
В самый низ конфига вбиваем вот это:

BOOTPROTO=**static**
IPADDR=**10.255.17.254** // IP-шник берётся ближе к броадкасту. Он должен быть из той же подсети, что и наш ПеКа.
NETMASK=**255.255.255.0**
GATEWAY=**10.255.17.132** // шлюз берётся из сетевой карточки ПеКа, если выставлен **Bridge** в Virtual Box-е.
ONBOOT=**yes**
DNS1=**77.88.8.8**
DNS2=**77.88.8.88**

Ctrl + X, Y, Enter // Сохраняемся, выходим.

service network restart // Ребутаем сетевые службы.
После этого появится надпись: **Restarting network (via systemctl)**: здесь нажимаем **Enter**, а не y, или yes.

ip addr show // Смотрим, какой ip-шник получила машина. Всё должно быть хокейно.

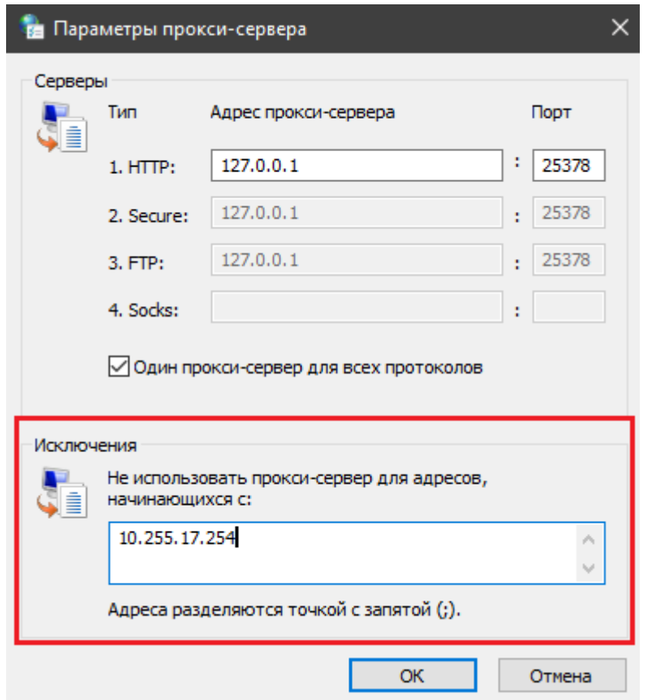
Перезагружаться через **sudo reboot** особого смысла нет, он, скорее всего зависнет.
Поэтому делаем: Машина – Перезапустить, т.е. hard reset через Virtual Box.

Что делать, если нас упорно не пускает на веб-морду, даже если IP-шник правильный?

Открываем Proxyfier – Profile – Proxification Rules… - Add -
Name: **freePBX16** // любое понятное.
Не забываем галочку **[V] Enabled** // включить.
Applications: **any** // Это говорит, что правило будет применяться ко всем приложениям.
Target hosts: **10.255.17.254** // В целевые хосты ставим адрес нашей веб-морды.
Target ports: **any** // В целевые порты также ставим any.
Action: **Direct** // то есть «Напрямую». Это даёт команду Proxyfier не использовать прокси-сервер для этих соединений.

Убеждаемся, что созданное нами правило находится **выше**, чем правило **Default**.
Если оно ниже, выделяем его и перемещаем вверх с помощью кнопок со стрелками справа.

Теперь нажимаем Win + R – inetcpl.cpl – Подключения – Настройка сети – Дополнительно –
и прописываем адрес веб-морды как на скриншоте ниже.



---

15) Почему АТС-ки имеет смысл разворачивать в Virtual Box ?

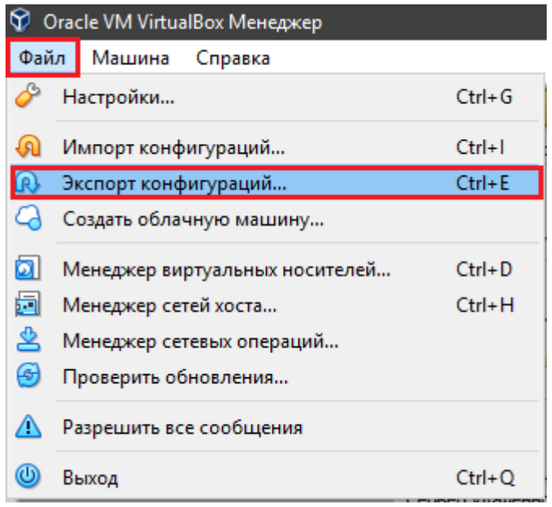
В Virtual Box есть замечательная функция «**Экспорт конфигураций…**». В случае повреждения RAID-массива, или самого сервера, АТС-ку, как и сам Линукс, в которой она живёт придётся разворачивать с нуля.

В случае с Virtual Box, достаточно будет просто перенести конфиг с одного компа на другой.

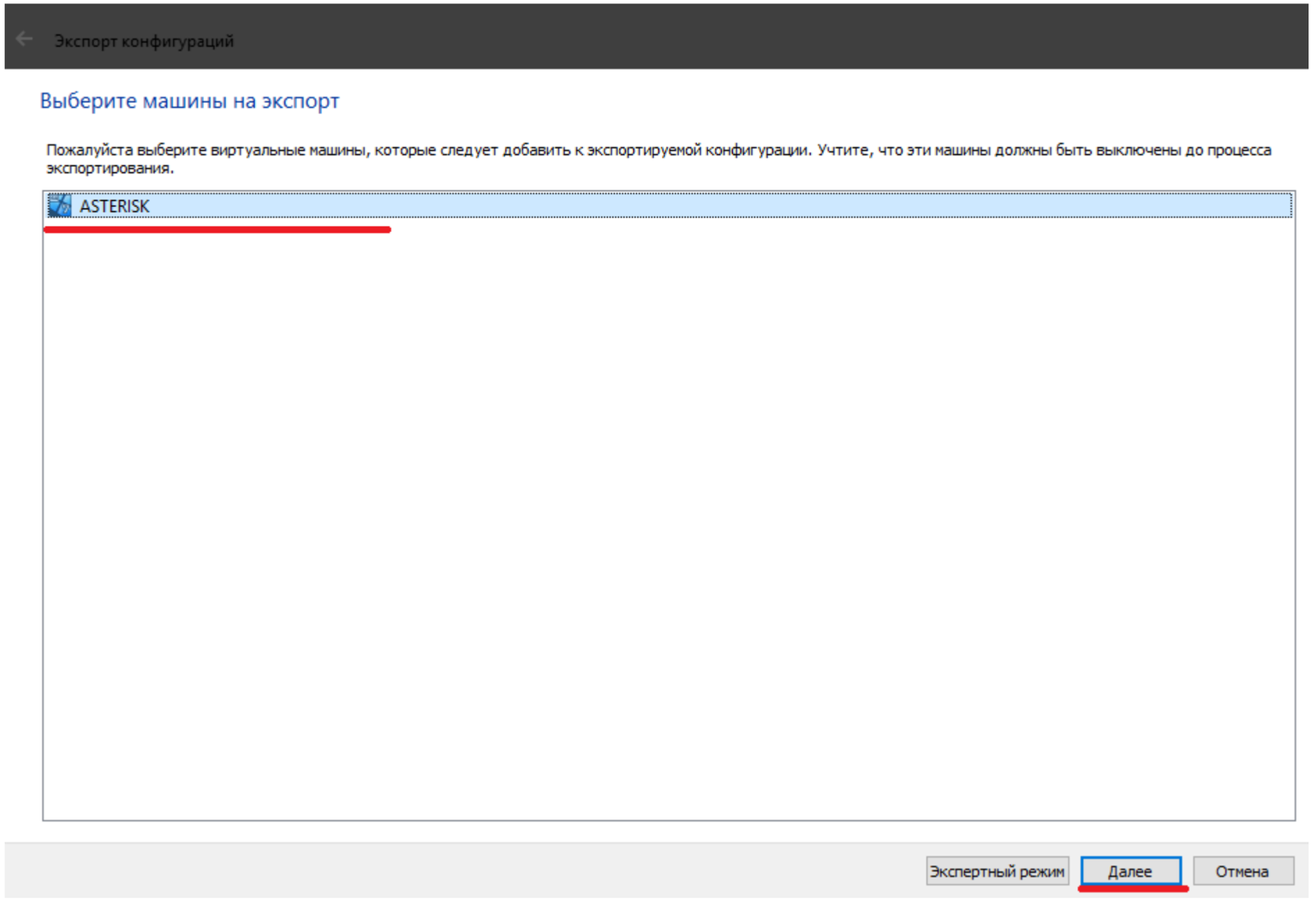
Комп должен быть под управлением Windows, причём это не обязательно должен быть какой-то мощный сервер, достаточно будет вполне среднего компа 10-и летней давности.

Итак, выделяем нашу виртуальную машину с АТС-кой.

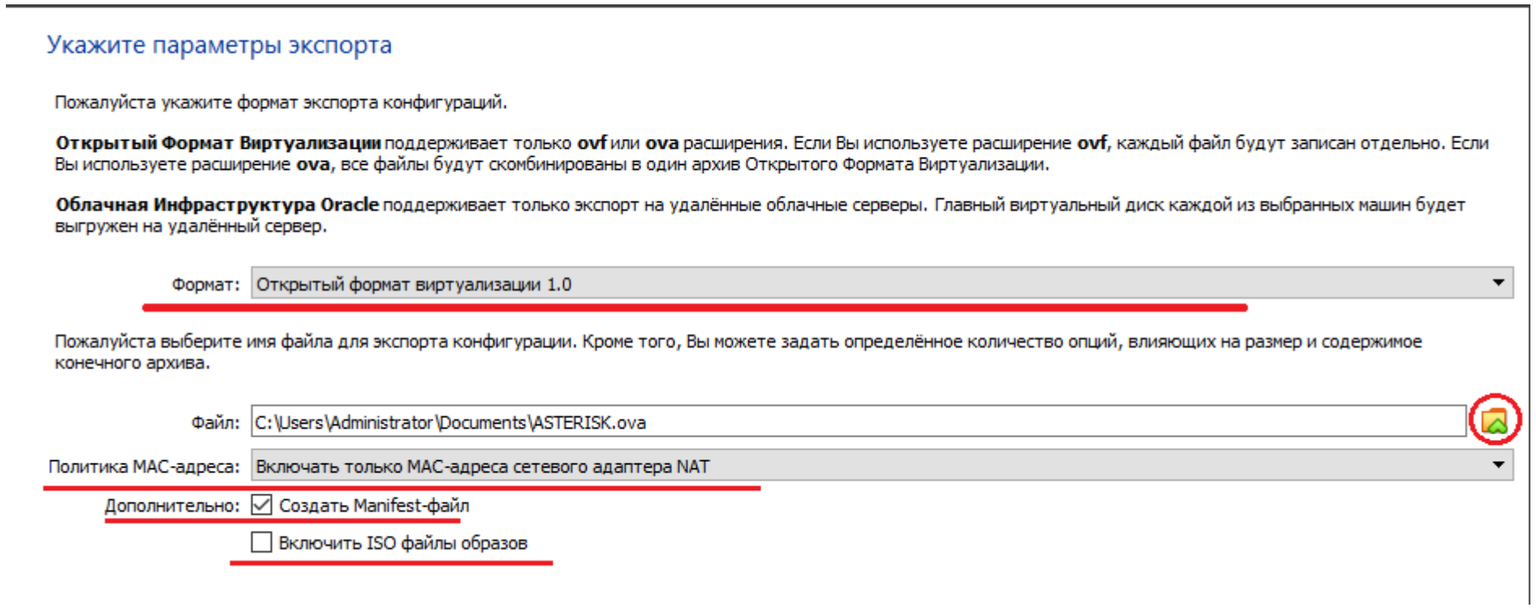
Нажимаем «Файл» - «**Экспорт конфигураций**…» -



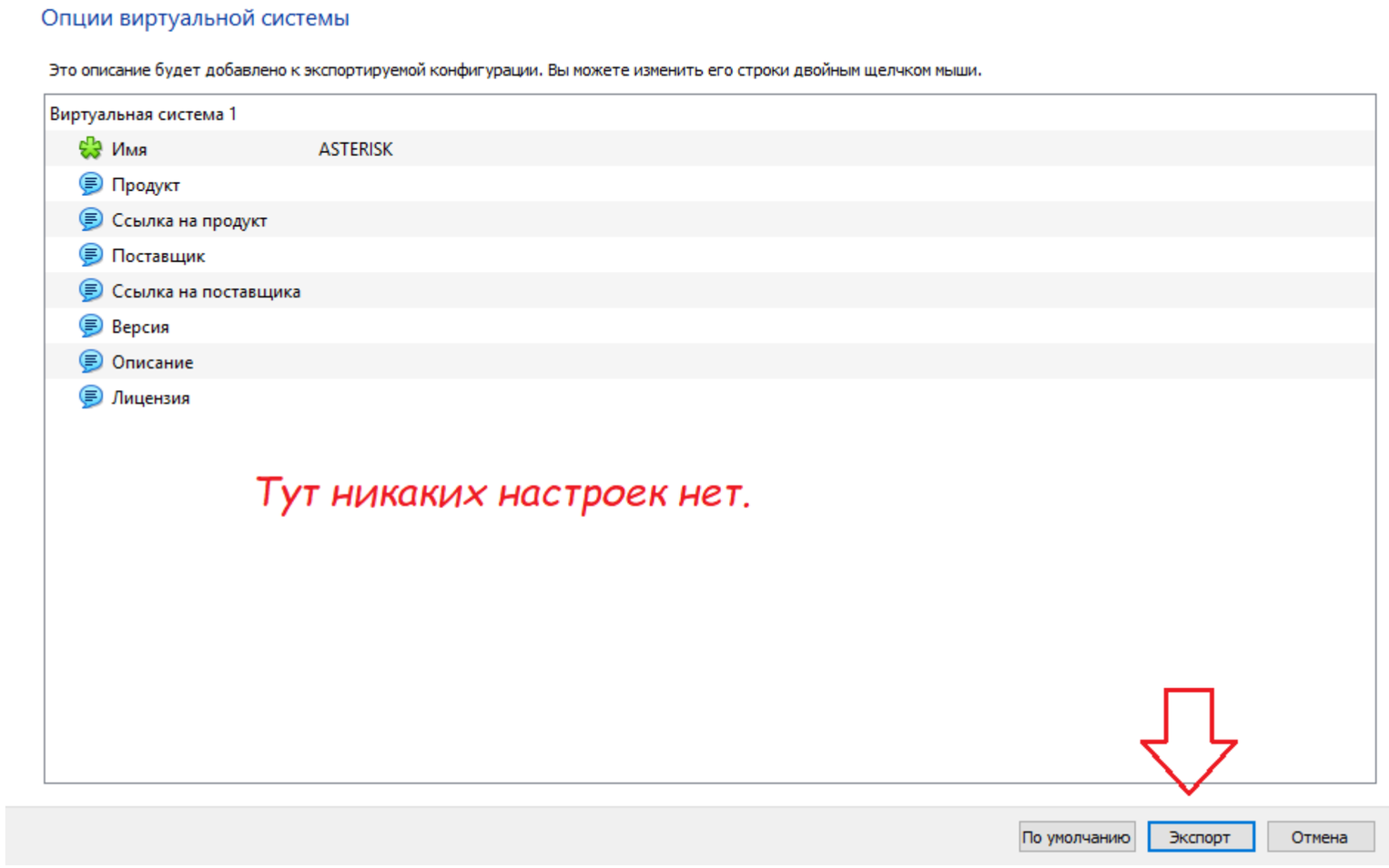
Выбираем машину на экспорт – далее –



никакие настройки не меняем, выбираем место куда нужно сохранить файл конфигурации –



далее – экспорт.



Файл с конфигом не маленький, если что, будет весить несколько гигов, так что приготовьте внешний жёсткий диск, или флешку большого объёма.

С первой частью всё.

Как это дело настраивать – в следующих файлах. До новых встреч.